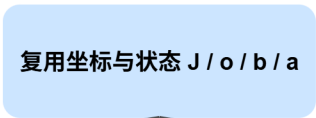


问题二



缺失空间

MRFN
多模态特征融合

训练与改进
损失函数设计

鲁棒预测
时序逐位预测

用J组织序列
构建 4 类缺失
+ 整模态边界覆盖

用 o / b / a 表可用性
三层机制建模
状态编码 / 注意力 / 门控

重新构造样本
[MASK] 重编码 | 置零
八轮预注册参数优化

输出：极性
输出：强度
输出：门控

实测：覆盖 100 / 100 | Schema 违例 0 | 干净 S 0.756 | 31 场景 DS 0.028 | Acc 66.71%(集成68.64%)

问题三

复用词时间区间 I_w

Shapley
特征贡献

IG
积分梯度

可信性
一致性检验

解释结果
可视化输出

复用 I_w
8 联盟全枚举
计算模态贡献

回溯到原词k
计算时间贡献
57 直接 / 3 插值

对比多方法
A-E 检验通过
F 项结构性诊断

模态贡献图
时间区间图
解释卡 3 例

实测：主导模态文本 18 / 视觉 2 / 语音 0 | 预测正 10 / 负 7 / 中 3 | argmax 一致率90.7%(728条)

问题二、三：与问题一的对应关系

问题二复用 $J / o / b / a$ 进行缺失建模与预测；问题三复用 I_w 进行解释与回溯；
并共同使用问题一的验收证据支持全文验证。